
Implantodontia

Resumo geral

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Histórico, Conceitos Fundamentais e Osseointegração	3
02 Tipos de Implantes, Materiais e Superfícies	4
03 Estabilidade do Implante e Protocolos de Carga	5
04 Conexões Protéticas, Componentes e Perfil de Emergência	6
05 Qualidade e Quantidade Óssea, Remodelação e Reabsorção	7
06 Técnica Cirúrgica, Planejamento e Posicionamento	8
07 Cicatrização, Manutenção, Complicações e Sucesso	9
08 Referências	10

01

RESUMO GERAL

Histórico, Conceitos Fundamentais e Osseointegração

PONTOS-CHAVE

Per-Ingvar Brånemark (1929–2014) → considerado o “pai da osseointegração”.

Descoberta em 1952, durante estudos da microcirculação óssea.

Observou que o titânio integrava-se de forma estável ao osso vivo sem rejeição.

Osseointegração: conexão direta, funcional e estável entre osso vital e a superfície do implante, sem tecido fibroso intermediário.

Impacto na Odontologia:

Introdução de implantes dentários de titânio.

Revolução na reabilitação oral, oferecendo solução permanente e estética.

Reconhecimento mundial nos anos 1980 → tornou-se padrão ouro em reabilitação oral.

Fatores que favorecem a osseointegração

Titânio: biocompatível, não sofre corrosão, não libera micropartículas.

Superfície rugosa → osteoblastos aderem melhor que em superfícies lisas.

Formato em rosca → maior retenção mecânica e microespaços para colonização celular.

Principais causas de falha na osseointegração

Trauma cirúrgico (superaquecimento, compressão excessiva).

Sobrecarga protética.

Infecção → periimplantite.

Micromovimentos excessivos.

Doenças sistêmicas (ex.: diabetes não controlado → menor síntese de colágeno).

**ANOTAÇÕES**

02

RESUMO GERAL

Tipos de Implantes, Materiais e Superfícies

PONTOS-CHAVE

Materiais

Titânio comercialmente puro.

Ligas de titânio (Ti6Al4V) → maior resistência mecânica.

Geometria

Macroscópica (forma):

Endo-ósseos → parafuso, cilíndricos, laminados, agulhados (estes últimos obsoletos).

Subperiosteais → raramente usados, alto risco de infecção.

Microscópica (superfície):

Rugosa: favorece osteogênese de contato.

Lisa (usinada): menos adesão celular.

Osteogênese

À distância: inicia-se nas bordas da cavidade, o osso cresce até o implante.

De contato: células osteogênicas colonizam diretamente a superfície do implante (mais rápida e eficiente).

Tratamentos de superfície

Aditivos: plasma spray, hidroxiapatita, camadas de óxido, bioativos.

Subtrativos: jateamento, ataque ácido simples ou duplo, usinagem.

Superfície hidrofílica → aumenta adesão celular e acelera osseointegração.

Tempo de osseointegração

Mandíbula: ~4 meses.

Maxila: ~6 meses (osso mais poroso).



ANOTAÇÕES

03

RESUMO GERAL

Estabilidade do Implante e Protocolos de Carga

PONTOS-CHAVE

Estabilidade

Primária: mecânica, obtida imediatamente na instalação, depende da macrogeometria e torque.

Secundária: biológica, formada pelo osso neoformado.

Terciária: adaptação funcional do osso sob carga.

Carga Imediata

Definição: instalação de prótese provisória até 72h após a colocação do implante.

Critérios:

Torque mínimo: 30–45 N·cm.

Osso adequado (densidade e volume).

Ausência de comorbidades descompensadas.

Vantagens: estética e função imediata, conforto psicológico, mastigação precoce.

Riscos: falha da osseointegração por sobrecarga.

Protocolos de Branemark e evoluções

Branemark (1969) → implantes usinados, hexágono externo, cicatrização submersa.

Schroeder e Straumann (1976/1979) → implantes “one piece”, superfície jateada, cicatrização não-submersa.

Evolução atual → conexões Cone Morse, hexágono interno, maior estabilidade protética.



ANOTAÇÕES

04

RESUMO GERAL

Conexões Protéticas, Componentes e Perfil de Emergência

PONTOS-CHAVE

Tipos de conexão implante-pilar:

Hexágono externo.

Hexágono interno.

Cone Morse (mais estável, menor microinfiltração).

Componentes:

Pilar: intermediário onde a coroa se conecta.

Cover screw: para cicatrização submersa.

Perfil de emergência: moldado na fase protética para guiar o contorno gengival.

Estética: em áreas anteriores, preferir cicatrização submersa para preservar tecidos moles.

Estabilidade e torque

O travamento inicial depende do ápice do implante.

Torque recomendado:

Implantes convencionais: 60 N·cm (RE, SH).

Implantes com superfície especial: 45 N·cm (SL).

Fatores de sucesso

Contato direto osso-implante.

Margens livres de microfendas.

Adaptação precisa da conexão.



ANOTAÇÕES

05

RESUMO GERAL

Qualidade e Quantidade Óssea, Remodelação e Reabsorção

PONTOS-CHAVE

Qualidade óssea (Lekholm & Zarb)

Tipo I: cortical densa, pouca vascularização (estável, mas lenta cicatrização).

Tipo II: cortical espessa + medular → ideal (estabilidade primária + cicatrização adequada).

Tipo III: cortical fina + medular denso → bom prognóstico.

Tipo IV: medular frouxo, baixa estabilidade → maior risco de falha.

Quantidade óssea

Classificação A a E:

A: reabsorção leve da crista.

E: reabsorção extrema do osso basal.

Reabsorção pós-exodontia

Cicatrização espontânea → ~6 meses.

2/3 da remodelação ocorrem nos 3 primeiros meses.

Perda óssea horizontal: 29–63% no 1º ano (~3,8 mm).

Perda vertical: 11–22% (~1,2 mm).

Reabsorção mais acentuada em espessura (horizontal) que em altura (vertical).



ANOTAÇÕES

06

RESUMO GERAL

Técnica Cirúrgica, Planejamento e Posicionamento

PONTOS-CHAVE**Protocolo cirúrgico clássico (Branemark – 3,75 mm)**

Materiais: motor de implante, contra-ângulo redutor (20:1), irrigação com soro fisiológico para evitar necrose térmica.

Passos:

Retalho de espessura total.

Perfuração inicial da cortical com broca esférica/lança.

Perfurações sequenciais (2 mm, 3 mm, piloto, countersink).

Fresa formadora de rosca (em cortical espessa).

Instalação do implante com motor ou torquímetro.

Distâncias mínimas recomendadas

Entre implantes: 3 mm.

Entre implante e dente natural: 1,5 mm.

Do implante ao nervo alveolar inferior: 2 mm.

Planejamento reverso

Deve partir da prótese final para definir posição do implante.

Uso de tomografia Cone Beam e guias cirúrgicos.

Posicionamento tridimensional:

Mesiodistal: ≥ 2 mm.

Apicocoronal: ≥ 2 mm.

Vestibulopalatino/lingual: 1,5–2 mm.

Técnica guiada

Utilização de softwares, planejamento digital e guias cirúrgicos para maior precisão e previsibilidade.

**ANOTAÇÕES**

07

RESUMO GERAL

Cicatrização, Manutenção, Complicações e Sucesso**PONTOS-CHAVE****Cicatrização e osseointegração (sequência)**

1º dia: plaquetas liberam fatores de crescimento.

7º dia: fibrina e hemácias → permitem oxigenação e migração celular.

14º dia: células mesenquimais e osteoclastos → remodelação inicial.

28º dia: intensa atividade osteoblástica → aprisionamento em matriz óssea.

Formação óssea promove a estabilidade secundária.

Alterações fisiológicas

Saucerização: reabsorção marginal fisiológica de até 2 mm ao redor do implante.

Principais falhas

Cirúrgicas: superaquecimento, trauma, falta de paralelismo.

Protéticas: sobrecarga, má adaptação da prótese.

Biológicas: periimplantite (inflamação e perda óssea progressiva).

Manutenção

Consultas periódicas para avaliação clínica e radiográfica.

Higiene oral rigorosa (fio superfloss, escovas interdentais).

Controle de fatores de risco: tabagismo, diabetes, higiene deficiente.

Critérios de sucesso

Ausência de dor, mobilidade e infecção.

Perda óssea <1,5 mm no primeiro ano e <0,2 mm por ano subsequente.

Função mastigatória e estética preservadas

**ANOTAÇÕES**

08

RESUMO GERAL

Referências

ROMEIRO, Rogério de Lima (Coord.). Implantodontia baseada em evidência: da ciência à prática clínica. 1. ed. São Paulo: Santos, 2022.

ANOTAÇÕES

Implantodontia Aula

Aula de Implantodontia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Aula de Implantodontia	3
02 Aula de Implantodontia (parte 2)	6
03 Aula de Implantodontia (parte 3)	10
04 Aula de Implantodontia (parte 4)	14
05 Aula de Implantodontia (parte 5)	17

01

AULA DE IMPLANTODONTIA

Aula de Implantodontia

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Francisco na Universidade Cidade de São Paulo.

Introdução

Um ortopedista chamado Branemark estava fazendo um estudo em laboratório para descobrir e estudar a micro circulação óssea, com isso colocou um parafuso de titânio em um ratinho, e este metal “grudou” no osso. Com isso ele **descobriu a osteointegração → PROTOCOLO DE BRANEMARK (pai da osteointegração)**.

Além de descobrir a osteointegração, ele pensou na distribuição de forças quando este parafuso fosse instalado na boca das pessoas, assim pensando na **oclusão**.

Ele fazia implantes totais, com 4 implantes instalados.

- O seu primeiro paciente foi em 1931. - Branemark pensou no diâmetro e tamanho destes implantes - A idade mínima para o paciente fazer implante é quando atinge a maturidade óssea.

Classificação

- **Implantes justa-ósseo ou subperiosteos** Ainda não era titânio, onde era um material passivo de corrosão, dando a entender que era um corpo estranho → dando inflamação e até mesmo reabsorções ósseas. Nesta época eles abriam a cavidade, moldava, mandava para o laboratório, e o mesmo confeccionava uma estrutura metálica única de acordo com a boca de cada paciente, e não

parafusava, somente apoiava no osso, ou seja, sem osteointegração.

- **Implantes endósseos** Podiam ser do tipo *agulhados*, faziam um tripé de sustentação, onde começaram a realizar as perfurações. Porém deram insucessos e sequelas. Outro tipo eram os *laminados*, onde laminas eram instalados dentro do tecido ósseo. Era feita uma fenda no osso, onde cicatrizava em volta dessa lamina. Porém causou muitas fraturas, sequelas (mobilidade), reabsorção e dava imprevisibilidade ao paciente. Após isso entrou na era dos implantes que nos temos hoje → PROTOCOLO DE BRANEMARK. Estes implantes agulhados e laminados não usamos mais hoje.

Protocolo de Branemark

Eram instalados implantes no tecido ósseo, estes implantes ficavam no osso (osteointegrados), cobertos por gengiva, ou seja, submucoso. Então se esperava um tempo prolongados, para adaptação do osso ao implante (6 meses). Em 1977 ele mostrou resultados de um estudo de 10 anos, que demonstrou a utilidade clínica do dispositivo que se tornaria conhecido como implante osteointegrado.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6809663/>

Osteointegração

= O termo osteointegração refere-se à ancoragem de um implante no tecido ósseo, de forma que esse implante possa suportar carga funcional. É a união estável e funcional entre o osso e uma superfície de titânio.

Osso

Dentro da odontologia iremos trabalhar com os ossos pneumáticos.

E a sua **função (osso)** é: - PROTEÇÃO: proteger órgãos internos (cérebro e órgãos torácicos) - Apoio para músculos (moldura para manter a sustentação do corpo) - Hematopoiese: produção sanguínea na medula óssea - Reserva de minerais (cálcio e fósforo) - FUNCIONAMENTO: movimentação (em conjunto com articulações, músculos esqueléticos e tendões) - Mantém o equilíbrio ácido-base, funcionando como tampões, absorvendo sais alcalinos

O osso possui uma **estrutura** / matriz óssea •Inorgânica 65% - Cálcio - Fosfato •Orgânica •Cristas de hidroxiapatita

O osso possui uma flexibilidade, e é importante para o titânio que é bem parecido com o tecido ósseo.

Além de ter **células** Que atuam na REMODELAÇÃO, no metabolismo de regeneração •Osteoblastos - formação óssea •Osteoclastos - reabsorção óssea •Osteócitos - células derivadas dos osteoblastos

Classificação do tecido ósseo

Osso Reticular

- Totalmente desorganizado - Totalmente imaturo - Primeiro tecido ósseo formado ao redor do implante

Osso Lamelar

- Osso maduro - Totalmente cicatrizado - Ao redor do implante osseointegrado

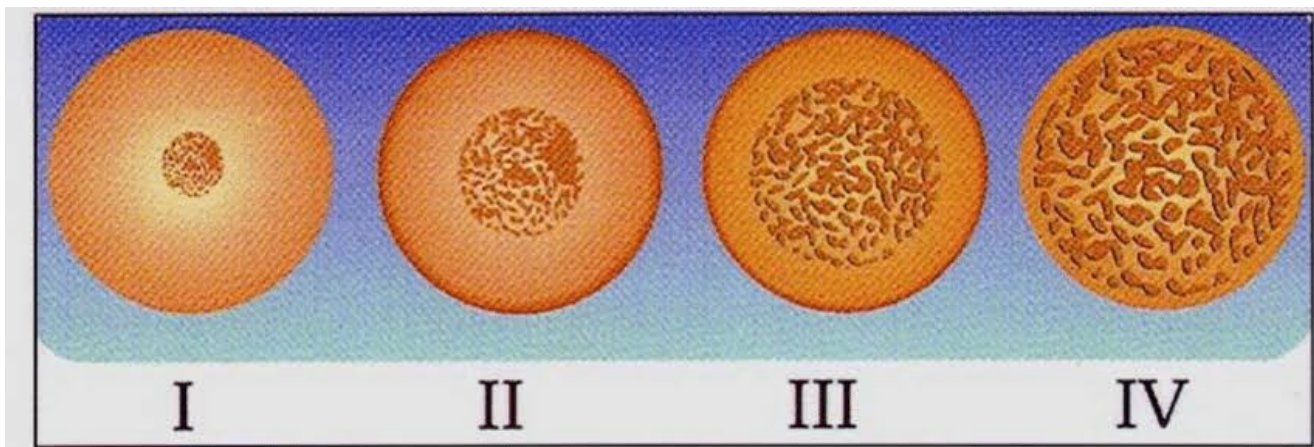
Osso Composto

- Associação entre reticular e lamelar - Trauma

Osso Fascicular

- Totalmente dentodependente - Revestimento do alvéolo dentário - Sempre absorvido após a extração
Conseguimos ver quando fazemos uma exodontia

Tipos de osso



Tipo I

- Osso compacto e homogêneo - Basicamente osso cortical - Menor vascularização

Tipo II

- Camada espessa de osso cortical, circundando osso trabecular denso - Vascularização maior que no tipo 1

Tipo III

- Fina camada de osso cortical, ao redor de um osso trabecular denso - Vascularização maior que no tipo II

Tipo IV

- Fina camada de osso cortical, circundando osso trabecular baixa densidade

Qual o melhor tipo de osso para a instalação do implante dentário? Não existe isso, depende do tipo de implante que você vai usar 😊

Tipo I: Bom travamento, ruim vascularização

Tipo II: Bom travamento e boa vascularização

Tipo III: nem tão bom travamento e boa vascularização

Tipo IV: Ruim travamento e boa vascularização

Osteologia

- **Maxila:** transfere o estresse mastigatório para o crânio. - **Mandíbula:** absorve toda a força mastigatória.

Titânio

O titânio foi descoberto em 1790, chamado de “mecanito” devido ser descoberto no Vale Menaccan. Sendo o 9º mais abundante na crosta terrestre.

- Baixo módulo de elasticidade - Resistência à corrosão - Biocompatibilidade (TiO₂) - Facilidade de corte e acabamento (podemos fazer do formato que quisermos)

Teremos dois tipo:

Titânio comercial puro (Ticp) Liga de titânio (Ti6Al4V)

Quando fazemos essa liga de titânio, vai aumentar a quantidade de O₂, ou seja, vai ser melhor, aumentando a espessura da camada de óxido de titânio. Portanto, quanto mais puro este titânio for, menor será a sua espessura. E quanto menos puro, maior sua espessura.

Seu tratamento de superfície:

Faz-se jateamento com partículas abrasivas de óxido de granulometria controlada, provocando cavidades na superfície dos implantes que, em seguida, são uniformizadas pela técnica de subtração tóxica.

Previsibilidade na osseointegração —

algumas empresas melhoram essa previsibilidade, pois a superfície hidrofílica é obtida por jateamento e ataque ácido, desenvolvida para alcançar previsibilidade na osseointegração. Um menor ângulo de contato com líquidos hidrofílicos, resultando em maior acessibilidade dos fluidos orgânicos à superfície do implante.

Temos que pensar no **desenho dos implantes**, sua dimensão, perfil e tipo de rosca. Além de pensar na distribuição de forças, resistência mecânica, estabilidade primária e adaptação dos tecidos marginais.

O que temos pensar quando vamos instalar um implante: - Biomateriais - Biomecânica - Tecidos biológicos - Permanência no organismo

ANOTAÇÕES

02

AULA DE IMPLANTODONTIA

Aula de Implantodontia (parte 2)

Fases do processo de osseointegração**Fase 1: Hemostasia**

Ocorre minutos após a cirurgia

Tem a liberação de Íons e Serum (Albumina, Fibronogênio, Fibronectina). As plaquetas vão chegar e aderir à superfície do implante.

Osso → vasos sanguíneos → plaquetas → implante

Há comunicação entre as células (tromboxano, fatores de descimento), onde vai ativar células que vão fazer a diferenciação celular (Pdgf - fator de crescimento derivado de plaquetas) pelos fibroblastos.

A rede de fibrina facilita a adesão celular (células vermelhas, células de defesa), que vai ajudar a ter menos sangramento (vai ajudar a parar o sangramento).

Fase 2: Inflamatória

Ocorre horas após a cirurgia. Onde as células de defesa vão passar pelos vasos que dilatam → aumenta a permeabilidade vascular, por isso que tem aquele inchaço na hora.

Uma das células que saem do vaso sanguíneo, são células imunes, que vão limpar a ferida cirúrgica de bactérias e resquícios ósseos.

As células endoteliais ativam os leucócitos polimorfonucleares, que ativam a lise das collagenases bacterianas, que ocorre a diferenciação de monócitos em macrófagos, dando início a fase tardia da inflamação.

Nesta fase ainda ocorre a preservação da matriz protéica, que permite a chegada de

nutrientes vindos dos vasos sanguíneos e os fatores de crescimento vão estimular a diferenciação fibroblástica e angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos).

Fase 3: Proliferativa

Ocorre dias após a cirurgia.

Dia 3/4: surgimento de fibroblastos, onde irão estabilizar a matriz extracelular (liberação de colágeno e proteoglicanos), dando hipóxia na região que começa a afetar os macrófagos dando início a angiogênese. Ou seja, vai produzir mais vasos sanguíneos para distribuir mais nutrientes.

Dia 7: os osteoclastos são ativados porque ainda tem resquícios de ossos fraturados e criam espaço para cicatrização óssea porque reabsorvem osso.

As proteínas e as fibronectinas facilitam a adesão dos osteoblastos → onde irão formar a matriz orgânica → formando o osso reticular → tendo a conclusão da fase proliferativa.

Fase 4: Remodelação

Ocorre meses após a cirurgia (3 meses).

Onde o osso reticular vai ser maturado e se transformar em osso lamelar. Osteoclastos → Osteoblasto → Osteócito → Osso Lamelar

E assim teremos um osso totalmente adaptado a nova situação.

Tipos de Implantes Dentários

Os principais são: - Cone Morse *O mais usado hoje em dia* - Hexágono Externo *Foi o primeiro tipo pensado por Branemark* - Hexágono Interno



Hexágono Externo (HE)



O sistema mais conhecido, e o mais bem documentado, é o sistema de conexão hexagonal externa, proposto por Branemark. Ou seja, todos os implantodontistas já conhecem este implante em questão de sobrevivência.

Essa conexão em forma de hexágono que age como mecanismo antirotacional, sendo, juntamente com o parafuso protético, o responsável pela estabilidade mecânica do conjunto implante/ intermediário.

Temos diversas plataformas, que é o diâmetro do implante, que vai depender da localização em que instalarei o implante. - 03.3 - 04.1 - 05.0

Vantagens:

- Abordagem em dois estágios cirúrgicos (primeiro faço a etapa cirúrgica e depois a fase protética, após 3 meses)
- Presença de um mecanismo anti rotacional
- Utilizado em região posterior e protocolo
- Reversibilidade
- Compatibilidade entre diversos sistemas Pode-se colocar mais que um sistema para fazer a prótese por cima. Por exemplo tenho 2 cone morse e 2 hexágonos externos, então eu posso misturar e fazer um protocolo inferior por exemplo.

Desvantagens:

•Micro-movimentos devido à pouca altura do hexágono (0,7mm em média), que podem causar afrouxamento do parafuso •Afrouxamento do pilar, e até mesmo fratura do parafuso •Centro de rotação elevado, que causa menor resistência a movimentos rotacionais e laterais •Micro-fenda entre o implante e o pilar, que causa reabsorções ósseas ao redor da região cervical do implante, devido à presença de bactérias. *É a união do componente intermediário e o implante. Devido este implante ficar a nível ósseo. A distribuição de forças é na região cervical, o que ajuda na reabsorção de saucerização. Portanto, este tipo de implante não é mais utilizado em região estética.*

Devido ao grande sucesso obtido com os tratamentos reabilitadores utilizando implantes osseointegráveis, as pesquisas

para melhorar seu desempenho biomecânico continuaram tendo em mente a necessidade de se utilizar sistemas de conexão mais estáveis do ponto de vista da reabsorção óssea e da estabilidade protética para que apresentassem um desempenho estético e mecânico superior ao entregue pelo hexágono externo.

Hexágono Interno (HI)



As conexões hexagonais internas foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar a adaptação entre os hexágonos e estabelecer uma interface mais estável.

Aumentando a resistência e reduzindo complicações, como afrouxamento ou fratura do parafuso de fixação.

Vantagens:

•Facilidade no encaixe do pilar •Adequado para abordagens de instalação em um estágio e carga imediata •Maior resistência e cargas laterais devido ao centro de rotações mais apical •Maior estabilidade e efeito antirotacional, devido a maior área de conexão entre o implante e o pilar, tornando-o mais adequados para restaurações unitárias

•Melhor distribuição das forças oclusais no osso adjacente

Desvantagens:

•Paredes mais finas ao redor da área de conexão •Dificuldades em se ajustar divergências de angulação entre implantes *Por exemplo, as vezes o paciente não tem osso e precisamos angular um pouquinho, e temos que colocar um componente angulado que fica reto para instalarmos a prótese. Agora nos outros tipos de implante temos este tipo de componente.*

Portanto, este implante caiu em desuso.

Cone Morse (CM)



Em 1834 foi desenvolvida por Stephen A. Morse a conexão Cone Morse a qual se constituiu de uma série de hastes cônicas, que se encaixavam. Essa conexão possuía dois calibradores padrões e rapidamente este sistema se tornou padrão internacional para uma série de fixações, inclusive para rodas de carros.

Vantagens:

- Melhor adaptação entre o componente protético e o implante, eliminando a micro-fenda entre os dois, o que reduziu

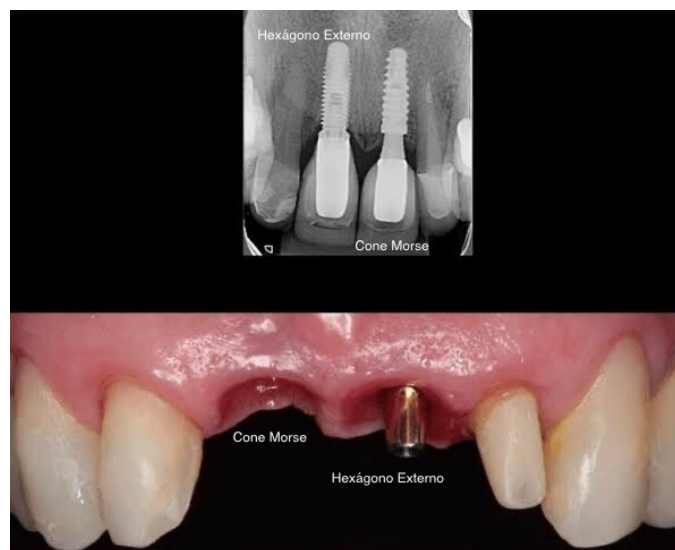
ANOTAÇÕES

03

AULA DE IMPLANTODONTIA

Aula de Implantodontia (parte 3)

os níveis de reabsorção óssea periimplantar. •Melhor estabilidade mecânica do pilar, minimizando a ocorrência de micro-movimentos •Minimização dos micro-movimentos causando redução na incidência de afrouxamentos e fraturas de parafusos •Melhor fixação anti-rotacional •Maior resistência do conjunto implante/ pilar, pois a íntima união entre os dois praticamente torna sua reposta em mecânica de corpo único. •Corpo cilíndrico autorrosqueável, e graças ao alto poder de corte apical, são indicados principalmente para ossos do tipo I e II •Desenho cilíndrico-cônico, alta capacidade de expansão óssea, indicado para ossos do tipo III e IV, desenhado para subinstrumentação, atingindo altos níveis de estabilidade primária

Hexágono Interno VS Cone Morse

Coroa metalocerâmica simulada sobre os intermediários de cada sistema e uma força de 100N foi aplicada na cúspide vestibular. O estresse resultante foi medido na prótese, no intermediário, no implante e no osso adjacente. O sistema de hexágono interno provocou maior maior estresse no osso alveolar e na prótese, porém menor no intermediário protético.

O sistema Cone Morse resultou em um maior estresse no intermediário, mas com um menor estresse no osso alveolar e na prótese.

Os autores sugeriram que o sistema Cone Morse poderia levar a uma menor reabsorção óssea que o hexágono interno, acreditando que o formato do seu intermediário protético dissipa, de maneira mais efetiva, as forças geradas na prótese.

Implante Zigomático

Opção para pacientes com perda óssea acentuada e que não querem passar por procedimentos de enxertos ósseos.

São implantes de titânio fixados no osso zigomático por um acesso Intrabucal.

A sua função é servir de ancoragem para próteses dentárias.

Implantes de Zircônia É o cone morse branco



Começaram a se desenvolver reações alérgicas indesejáveis e tonalidade cinzenta estética, que aumentaram a demanda por materiais de implante mais estéticos e biocompatíveis.

A zircônia está emergindo como uma alternativa promissora ao sistema convencional de implantes à base de titânio para reabilitação oral com

propriedades biológicas, estéticas, mecânicas e ópticas superiores.

O implante de zircônia é feito de um metal de transição brilhante, branco-acinzentado e forte chamado Zircônio (Zr).

A osseointegração e biocompatibilidade:

As cerâmicas à base de zircônia são biomateriais quimicamente inertes com mínimas reações adversas locais ou sistêmicas. E possuem uma boa adesão celular. Possuem uma excelente resposta tecidual e alto grau de biocompatibilidade com os ossos e tecidos moles circundante.

Estudos clínicos em animais e humanos avaliaram e confirmaram a deposição de osso nas proximidades de superfícies de implantes de zircônia com poucos espaços medulares, inflamação mínima e numerosos pequenos osteoblastos multinucleados com secreção ativa. Vários estudos in vitro e in vivo revelaram a natureza osteocondutora da zircônia sem efeitos citotóxicos, oncogênicos ou mutagênicos nos ossos e fibroblastos após implantação em músculos ou ossos.

Kit cirúrgico



Independente do tipo de osso, teremos a camada de osso cortical, que é uma camada mais grossa, e isso influencia na nossa cirurgia.

Por exemplo, um osso tipo 3 e 4, se quero colocar um implante de 3.5, a empresa já trás no catalogo as brocas que preciso usar.

Broca Lança

- Primeira broca - Função de romper a cortical Ela tem uma ponta ativa. Temos que romper para preparar o alvéolo cirúrgico - Diâmetro de 2.0mm

Todas as brocas temos as marcações, como se fosse a sonda de periodontia.

Bronca Helicoidais

- Sequência de instrumentação do alvéolo cirúrgico - Diâmetros de 2.0; 2.8; 3.0; 3.3; 3.8; 4.3 Muda conforme o tipo de empresa - Comprimentos: Curta 31mm, Padrão 35mm, Long 43mm

Brocas Piloto

- Tem a função de aumentar o diâmetro do alvéolo cirurgico facilitando a entrada da broca seguinte, ou até mesmo o implante - 2/3, 2.8/ 3.5,3/ 3.75, 3.3/ 4,4.3/ 5

Extensor de Brocas

Auxilia a acessar lugares que só com o contra-ângulo não conseguimos. Por exemplo, preciso chegar em 10mm, e a broca do kit só chega em 6mm, ai usamos este extensor, para alcançar os outros 4mm faltantes.

Paralelizadores

- Instrumento para orientação da posição do implante. Ou seja, é para verificar se fizemos a perfuração correta.

Conexão Contra-Ângulo CM

- Para capturar o implante diretamente na embalagem - Com seis marcações, indicando a posição da face do indexador hexagonal - As marcações laser indicam a profundidade de instalação do implante, nível ósseo, 1 e 2 mm infra ósseo e última marca (3mm) espaço biológico - Torque máximo de 35N

Conexão Catraca CM

- Para instalação dos implantes CM com a chave catraca torquímetro - Com seis marcadores, indicando a posição da face do indexador hexagonal - As marcações laser indicam a profundidade de instalação do implante, nível ósseo, 1 e 2mm infra ósseo e última marca (3mm) espaço biológico - Torque máximo de 60N

É uma chave que possui o encaixa da chave de inserção para dar o torque, uma haste flexível que usamos para auxiliar a dar o torque e uma régua graduada com os N.

Chave digital sextavada 1.2mm

- Com hexágono divergente para melhor fixação e transporte dos parafusos - 20mm//25mm//35mm

Chave digital sextavada 0.9mm

- Com hexágono divergente para melhor fixação e transporte dos parafusos

Parafuso de cobertura // Tapa Implante

Devem ser utilizados, quando apropriado, em conjunto com o implante durante a cicatrização, de modo a proteger a plataforma do implante e as rosas internas do crescimento ósseo e gengival excessivo Após a colocada do tapa implante fazemos a sutura da ferida cirúrgica

Após 3 meses...

Cicatrizador



- São peças metálicas cilíndricas que têm a função de servir como barreira para a gengiva durante o período de cicatrização - Após a cicatrização e sua retirada, temos acesso à plataforma do implante dentário para a instalação do pilar protético (peça sobre a qual será cimentada e parafusada a prótese)



ANOTAÇÕES

04

AULA DE IMPLANTODONTIA

Aula de Implantodontia (parte 4)

Para colocar o cicatrizador, anestesiemos, abrimos onde foi colocado o tapa implante (fazemos uma abertura bem pequena com o bisturi frio), e colocamos o cicatrizador.

Após 3 meses, já posso fazer o provisório no implante, já posso colocar carga.

Kit Protético

Conexões para torquímetro

Chave digital para conexões

- Conectadas as conexões contra-ângulo, torna-se chave manual para a instalação de implantes - Conectadas as conexões catraca, torna-se chave manual para a instalação de intermediários e acessórios

Medidor de altura CM

- Para a seleção de intermediários - Marcações correspondentes as alturas de transmucoso

Alguns kit tem várias chavinhas, várias opções, outros que possui 1 só, universal para todos os casos.

Medidor de ângulo

- Ângulos 17° e 30° - Para verificar a angulação e indicar o correto posicionamento dos intermediários angulados durante a fase cirúrgica - Uso sugerido após a broca 2.0

Biossegurança

É um conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção dos profissionais de saúde e do paciente minimização de riscos inerentes às atividades realizadas na implantodontia.

O profissional não pode ter nenhum tipo de contaminação transoperatória daquele paciente, porque pode acontecer de a pessoa atendida ter, por exemplo, alguma infecção, apresentar uma falha na integração do implante, entre outros.

- Sempre devemos usar kit cirúrgico.

Instrumentais e equipamentos

Fase cirúrgica

Anestesia:

- Anestésico - Agulha - Seringa carpule - Cabo de bisturi - Lâmina - Cureta Molt - Afastador - Sugador descartável - Sugador com rede para aspiração de osso particulado - Porta agulha - Fio de sutura - Tesoura - Motor de implante - Contra ângulo específico para implante - Mangueira de irrigação - Expansores (eles tem ponta romba)

- Martelo cirúrgico - Raspador ósseo metálico Usados para remover osso autógeno em cirurgia reconstrutiva - Broca Trefina Coleta de osso e remoção de implantes - Removedor de implantes - Curetas para levantamento de seio maxilar Utilizado para descolamento - Extrações em regiões estéticas, podemos usar os extratores manuais de regiões estéticas ou usar o Extrator Benex

Exames Radiográficos para Implantodontia

O exame clínico deve ser meticuloso, incluindo uma aprofundada história prévia do paciente, é a base sobre a qual o exame radiográfico deve estar fundamentado.

O exame radiográfico pré-operatório é essencial para todos os pacientes candidatos a realizar os implantes. - Panorâmica: muitos dentistas fazem somente com a panorâmica, mas não é possível ver a altura.

O tratamento com implantes é a opção que oferece o melhor prognóstico a longo prazo, fazendo a sua devida manutenção e vindas ao dentista.

Existem patologias presentes nas arcadas ou nos dentes remanescentes que devem ser levadas em consideração antes do tratamento. Além de que devemos ver onde e como os implantes devem ser instalados de forma que tenham as melhores possibilidades de se torarem integrados com o osso circundantes e que a prótese a eles associada obtenha o melhor resultado clínico. E instalar os implantes de modo que o procedimento cirúrgico seja o mais seguro

possível e o risco de falhas pós-operatórias seja minimizado.

Altura do osso

A altura óssea, que pode ser usada para instalação do implante não é necessariamente a mesma que a altura óssea total.

Quando fazemos implante Cone Morse, deve ficar 2mm infraósseo.

Largura do osso

A largura que permita que o implante esteja cercado por tecido ósseo, em toda a sua circunferência.

Dimensão Horizontal

Quando um implante vai ser colocado adjacente a um dente, deve-se ter certeza que ele não será instalado muito próximo ao dente, há risco de perda óssea do dente adjacente ou no implante.

Crista óssea marginal

Parâmetro de suporte ósseo e de limite "apical" do implante.

Cavidade Nasal e Seio Maxilar

As bordas da cavidade nasal e do seio maxilar podem dar suporte ao implante.

As estruturas anatômicas que NÃO podem ser levadas durante a cirurgia com implantes

Mandíbula → Canal Mandibular

Maxila → Canal Nasopalatino, Seio Maxilar.

Sempre averiguar se o tratamento com implantes é o tratamento apropriado, dadas às condições dos dentes remanescentes.

Ter certeza de que a altura e a largura do osso são suficientes para a instalação deste implante.

Fornecer medições de modo que o implante possa ser inserido sem danificar estruturas vizinhas a tornar este implante seguro.

Qualidade ideal é quando todas as estruturas e interesse, para o diagnóstico, estão claramente visualizadas.

Radiografia Intra-oral (periapical)

Realizada pela técnica do paralelismo, as radiografias devem ser realizadas de modo que haja sobreposição entre as imagens adjacentes. Muitos dentes serão vistos em diferentes angulações, permitindo melhor avaliação da localização de diferentes estruturas.

Radiografia Panorâmica

Fornece uma estimativa da altura do osso, mas ela não oferece a largura. Além de que tem distorção de imagem, e então temos que escolher uma radiologia boa.

Algumas distorções: •Posicionamento incorreto do paciente •Sobreposição de estruturas adjacentes •Diferentes tipos de aparelho panorâmico.

Quando pedimos tomo, pedimos do dente em específico que queremos tratar.

Tomografia Computadorizada por feixe cônico ou Cone Beam

Proporciona maior precisão tridimensional as imagens, apresentando informações reais sobre o tamanho, forma, textura e estruturas adjacentes dos dentes.

Na tomografia conseguimos ver imagens do corpo em fatias/cortes. Vem com detalhes, com as medidas.

A tomografia é por feixe cônico ou cone beam. - Axial (Superior) - Coronal (Frontal) - Sagital (Lateral)

A panorâmica vem junto, e lá aparece uns numeruzinhos, onde vamos localizar na tomo.

Planejamento em Maxila

PONTOS-CHAVE

Altura

Largura VP

Estruturas adjacentes (borda inferior da cavidade nasal ou do seio maxilar, forame incisivo, etc)

Necessidade ou não de enxerto ósseo

Planejamento em Mandíbula

Altura

Largura VL

Estruturas adjacentes (canal mandibular, sínfise, tórus mandibular, dentes, etc)

TEMOS QUE AVALIAR A REGIÃO POSTERIOR AO FORAME MENTAL

- Altura (borda superior do canal mandibular até a crista óssea marginal) - Determinar em qual local o osso é suficientemente largo para a instalação do implantes - Zona de segura ao de pelo menos 2mm

ANOTAÇÕES

05

AULA DE IMPLANTODONTIA

Aula de Implantodontia (parte 5)

ALÉM DO FORMATO EXTERNO DA MANDÍBULA

- Ambas as concavidades e a inclinação variam de tamanho nas diferentes regiões da mandíbula e entre cada paciente - Pode ocorrer a perfuração acidental da parede lingual da mandíbula.

Fazer sempre um acompanhamento radiográfico. E é importante acompanhar de 6/6 meses.

Planejamento para instalação de implantes dentários**Seleção Do Número De Implantes**

A imensa variedade e diversidade de casos que requisitam o uso de implantes elimina a possibilidade de se estabelecer uma regra quanto ao número de implantes.

Nos casos e reabilitação total ainda persistem alguns padrões de planejamento, mas nas reabilitações parciais os padrões relativos ao número de implantes a serem colocados ainda ficam comprometidos

Variáveis que impossibilitam a elaboração de um padrão quanto ao número de implantes:

- Relacionamento inter oclusal das arcadas - determina o tamanho da coroa protético - Distância mesiodistal do espaço edêntulo - determina o número de elementos demais a serem reabilitados. - Disposição do tecido ósseo - determina as dimensões do implante a ser utilizado - Tipo de antagonista - oferece maior ou menos atrito e a potência muscular, que vai transmitir uma maior ou menor carga

dos implantes gerando intensidades diferentes de esforço mastigatório.

Reabilitações unitárias

- Espaço mínimo para se colocar um implante padrão de 3,75mm de diâmetro, com plataforma de 4,1mm é de 7mm
- Deve se considerar a distância entre as coroas e também o espaço entre as raízes - As variações quanto a plataforma permitem a utilização de implantes com dimensões mais estreitas, para regiões com menos de 7mm de espaço e mais largos em regiões com medidas superiores a 7mm

Reabilitações de 02 elementos:

O ideal é que se tenha um espaço protético de 14 a 20mm. E depende das medidas e características da arcada de cada paciente.

A segurança entre o dente e o implante DEVE SER NO MÍNIMO 1,5mm (quanto na questão da raiz, quanto na prótese).

Um espaço protético menor que 20mm (2mm com diâmetro convencional).

Reabilitações de 03 elementos:

Ideal para espaços protéticos de 20 a 28mm

Medidas dependentes de características individuais da arcada de cada paciente.

Reabilitações de 04 elementos:

Se o espaço protético for maior que 28mm, usar 4 implantes de plataforma regular, 3 implantes de plataforma larga

2 ou 3 implantes podem reabilitar espaços protéticos menores que 28mm ou regiões com coroas de tamanho reduzido. As situações devem ser analisadas individualmente, sempre levando-se em consideração a área e os dentes que estão sendo substituídos.

Reabilitações de 05 elementos:

- 3 implantes, de plataforma regular, para espaços protéticos de até 30mm - 4 implantes, de plataforma regular, para espaços protéticos de até 35mm - Implantes de plataforma mais larga para espaços superiores a 35mm, sempre analisando o tamanho da coroa dos dentes a serem substituídos.

Reabilitações totais:

Protocolo: padrão sagrado por Branemark e seus colaboradores, em que 4 a 6 implantes, de diâmetros convencionais, são suficientes para suportar uma prótese fixa parafusada de molar a molar.

Prótese mucoimplantossuportada: removível e se adapta aos implantes através de encaixes, mínimo de 2 implantes.

ANOTAÇÕES